Современная экосистема университетской навигации

Панорамные карты, маршрутизация и интегрированные коммуникации

8 апреля 2026 г.

Челябинский государственный университет

Обоснование проекта

- Замена для map.csu.ru
- Потребность в современной панорамной съемке 360°
- Отказ от старой кодовой базы по причинам:
  - Низкая экономическая эффективность (технический долг)
  - Необходимость в современном стеке технологий

Цели проекта

- Интерактивный редактор карт с 3D-изображениями
- Интеграция событий и расписания, поиск кратчайших маршрутов
- Внутренние коммуникации: сервер ejabberd + веб-клиент
- Инструменты импорта данных (парсеры) или ручной ввод расписания

Текущие проблемы

- Отсутствие единой защищенной среды для общения в реальном времени
- Децентрализация информационных ресурсов университета
- Низкая эффективность каналов оповещения

Решение: агрегация сервисов в едином интерфейсе.

Основные принципы разработки

- Безопасность, производительность, портативность, поддерживаемость
- Соответствующий выбор стека технологий
- Исключены: Python (неполностью), JavaScript, C# (несоответствие по производительности / архитектуре)
- Цель: получение опыта работы с high-load системами, решение текущих проблем.

Визуализация панорамного контента

- Эквидистантная проекция для изображений 360°
- Реализация с помощью `three.js` (виртуальная сфера / кубический маппинг)
- Сегментированная загрузка (тайлинг) для изображений 8K+

Основы маршрутизации

- Взвешенный ориентированный граф (двойственность Пуанкаре)
- Вершинами являются аудитории и двери, а ребрами — узлы связи между точками интереса.
- IndoorGML + `pgRouting` для динамической фильтрации подграфов
- Кратчайший путь по алгоритму Дейкстры

Протоколы распределенных коммуникаций

- XMPP — открытый, расширяемый, на базе XML
- Сервер `ejabberd` — отказоустойчивость, высокая конкурентность
- Возможности:
  - Обмен сообщениями в реальном времени
  - Многопользовательские конференции
  - Уведомления
  - Изоляция от персональных социальных сетей

Информационная безопасность

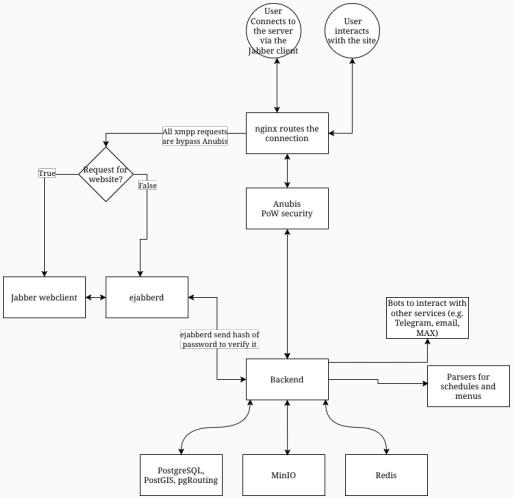
- **Shift Left Security** — раннее обнаружение уязвимостей
- Язык Go — GC, низкая зависимость от рантайма.
- Меры защиты:
  - ORM (предотвращение SQL-инъекций)
  - Anubis (защита от ботов)
  - Авторизация через JWT
  - Middleware, distroless-контейнеры
  - Статические анализаторы + Quality Gates в CI/CD

QR-код — Обзор архитектуры

https://github.com/ylnt241/eng-project

Отсканируйте, чтобы просмотреть схему архитектуры в высоком разрешении

Общий обзор архитектуры



Архитектурные принципы

- **Консолидация сервисов:** минимизация количества контейнеров
- **Гибридный монолит:** основная логика в едином бэкенд-сервисе
- **Stateless-подход:** задел для переезда в кубер (ага, щазз)

Технологический стек — Основные компоненты

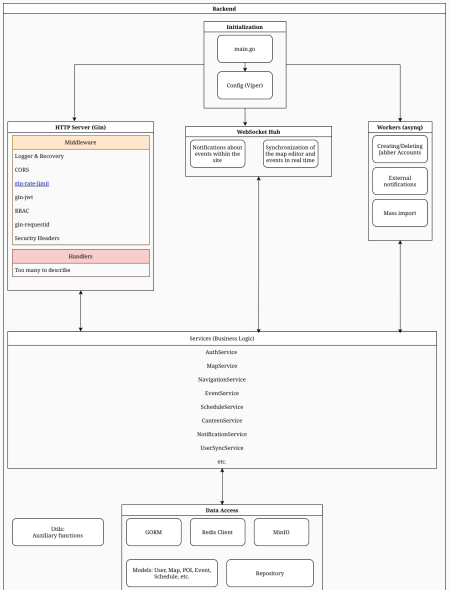
- **Сеть:** NGINX + Anubis (защита от ботов)
- **Хранение данных:** PostgreSQL + PostGIS + pgRouting
- **Коммуникации:** Ejabberd + XMPP клиент
- **Хранилище объектов и кэширование:** MinIO (S3-совместимое), Redis
- **Внешние сервисы:** парсеры на Python, боты на Go/Python

QR-код — Структура бэкенда

https://github.com/ylnt241/eng-project

Отсканируйте, чтобы просмотреть блок-схему бэкенда в высоком разрешении

Структура бэкенда



Реализация бэкенда (Go)

- Многослойная архитектура
- **Инициализация:**
  - Viper для конфигурации
  - Автоматические миграции (golang-migrate)
  - Клиенты Redis и Asynq
  - DI
- **Транспорт:** фреймворк Gin, WebSocket-хаб

DevOps и безопасность

- **CI/CD через Jenkins:**
  - Автоматические тесты для каждого PR
  - Статический анализ SonarQube + Quality Gates
  - Обязательное код-ревью
- **Контейнеризация:**
  - Образы Distroless — минимальная поверхность атаки
  - Многоэтапные сборки (Multi-stage builds)
  - Анализ контейнеров

Мониторинг и защита

- Фильтрация через Middleware (SQL-инъекции, XSS)
- Anubis + NGINX — блокировка вредоносного трафика
- Обеспечение доступности в условиях ограниченных ресурсов
- Хочется WAF, но мы, объективно, не тянем по ресурсам.

Заключение

Заключение

- Современная навигационная экосистема с панорамами 360°
- **Ключевые цели:**
  - Высокопроизводительный бэкенд на Go
  - pgRouting + графовая модель для внутренней навигации
  - Shift Left Security, distroless-контейнеры
  - Stateless, масштабируемая архитектура
- Улучшение цифрового взаимодействия для студентов и сотрудников

Конец.

Спасибо за внимание.